

Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа №9

Тойчубекова Асель Нурлановна

2025-11-01

Содержание I

1. Информация
2. Цель работы
3. Задание
4. Теоретическое введение
5. Выполнение лабораторной работы
6. Выводы
7. Список литературы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

► Тойчубекова Асель Нурлановна

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- ▶ 1032235033@rudn.ru

Раздел 2

2. Цель работы

2.1 Цель работы

Целью лабораторной работы является приобретение практических навыков по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

Раздел 3

3. Задание

3.1 Задание

1. Установите на виртуальной машине server Dovecot и Telnet для дальнейшей проверки корректности работы почтового сервера.

3.1 Задание

1. Установите на виртуальной машине server Dovecot и Telnet для дальнейшей проверки корректности работы почтового сервера.
2. Настройте Dovecot.

3.1 Задание

1. Установите на виртуальной машине server Dovecot и Telnet для дальнейшей проверки корректности работы почтового сервера.
2. Настройте Dovecot.
3. Установите на виртуальной машине client программу для чтения почты Evolution и настройте её для манипуляций с почтой вашего пользователя. Проверьте корректность работы почтового сервера как с виртуальной машины server, так и с виртуальной машины client.

3.1 Задание

1. Установите на виртуальной машине server Dovecot и Telnet для дальнейшей проверки корректности работы почтового сервера.
2. Настройте Dovecot.
3. Установите на виртуальной машине client программу для чтения почты Evolution и настройте её для манипуляций с почтой вашего пользователя. Проверьте корректность работы почтового сервера как с виртуальной машины server, так и с виртуальной машины client.
4. Измените скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Postfix и Dovecot во внутреннем окружении виртуальной машины server, создайте скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке Evolution во внутреннем окружении виртуальной машины client. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile.

Раздел 4

4. Теоретическое введение

4.1 Теоретическое введение

Dovecot — это современный и надёжный почтовый сервер (Mail Delivery Agent, MDA), обеспечивающий пользователям доступ к электронной почте по протоколам POP3 и IMAP. Он используется совместно с SMTP-сервером (например, Postfix) для получения и хранения почтовых сообщений, а также для обеспечения их безопасности с помощью протокола TLS.

4.2 Теоретическое введение

Dovecot поддерживает два основных формата хранения почтовых сообщений: mbox и Maildir. В формате mbox все письма пользователя хранятся в одном общем текстовом файле. Такой подход требует применения механизмов блокировки файла, чтобы избежать повреждения данных при одновременном доступе нескольких процессов.

4.3 Теоретическое введение

Формат Maildir, напротив, хранит каждое сообщение в отдельном файле с уникальным именем, что повышает надёжность и производительность системы. В этом случае блокировка и целостность обеспечиваются средствами файловой системы, а каждая папка почты представлена отдельным каталогом.

4.4 Теоретическое введение

Основные файлы конфигурации Dovecot располагаются в каталоге `/etc/dovecot/`, включая основной конфигурационный файл `dovecot.conf` и дополнительные файлы настроек в подкаталоге `conf.d`. Сертификаты безопасности, необходимые для шифрования соединений, хранятся в каталоге `/etc/pki/dovecot/`.

При совместной работе SMTP-сервера и POP3/IMAP-сервера возможны два варианта организации взаимодействия:

- ▶ Оба сервера работают параллельно и имеют общий доступ к почтовым ящикам пользователей;

4.4 Теоретическое введение

Основные файлы конфигурации Dovecot располагаются в каталоге `/etc/dovecot/`, включая основной конфигурационный файл `dovecot.conf` и дополнительные файлы настроек в подкаталоге `conf.d`. Сертификаты безопасности, необходимые для шифрования соединений, хранятся в каталоге `/etc/pki/dovecot/`.

При совместной работе SMTP-сервера и POP3/IMAP-сервера возможны два варианта организации взаимодействия:

- ▶ Оба сервера работают параллельно и имеют общий доступ к почтовым ящикам пользователей;
- ▶ SMTP-сервер передаёт функции работы с ящиками Dovecot'у, и только он управляет почтой пользователей.

Раздел 5

5. Выполнение лабораторной работы

5.1 Установка Dovecot

Для начала лабораторной работы запустим `vm server`, войдем под нашим пользователем и откроем терминал. Перейдем в режим суперпользователя и установим необходимые для работы пакеты.

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
Sorry, try again.
[sudo] password for antoychubekova:
[root@server.antoychubekova.net ~]# dnf -y install dovecot telnet
Extra Packages for Enterprise Linux 10 18 kB/s | 39 kB    00:02
Extra Packages for Enterprise Linux 10 2.2 MB/s | 4.8 MB   00:02
Rocky Linux 10 - BaseOS                1.0 kB/s | 4.3 kB    00:04
Rocky Linux 10 - BaseOS                3.8 MB/s | 22 MB     00:05
Rocky Linux 10 - AppStream              8.5 kB/s | 4.3 kB    00:00
Rocky Linux 10 - AppStream             143 kB/s | 2.2 MB    00:15
Rocky Linux 10 - CRB                   7.1 kB/s | 4.3 kB    00:00
Rocky Linux 10 - CRB                   655 kB/s | 531 kB    00:00
Rocky Linux 10 - Extras                 2.2 kB/s | 3.1 kB    00:01
Rocky Linux 10 - Extras                 18 kB/s | 5.5 kB     00:00
Dependencies resolved.
=====
Package      Arch      Version      Repository      Size
=====
```

Рисунок 1: Установка необходимых пакет

5.2 Настройка dovecot

В конфигурационном файле `/etc/dovecot/dovecot.conf` пропишем список почтовых протоколов, по которым разрешено работать Dovecot: `protocols = imap pop3`.



```
root@server:/etc/dovecot – sudo -i
GNU nano 8.1 dovecot.conf

# Default values are shown for each setting, it's not required to
# change those. These are exceptions to this though: No sections or
# or plugin settings are added by default, they're listed here.
# Paths are also just examples with the real defaults being /etc and
# options. The paths listed here are for configure --prefix=/usr
# --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var

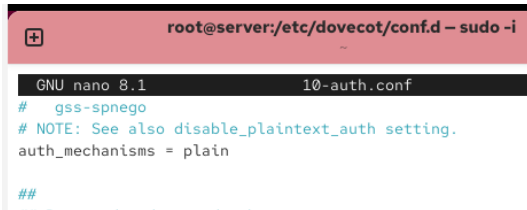
# Protocols we want to be serving.
protocols = imap pop3

# A comma separated list of IP addresses where to listen for connections.
```

Рисунок 2: Список почтовых протоколов, по которым разрешено работать

5.3 Настройка dovecot

В конфигурационном файле `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` проверим, что указан метод аутентификации `plain`: `auth_mechanisms = plain`.

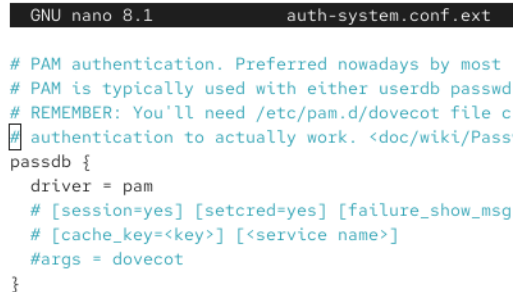
A screenshot of a terminal window. The title bar is red and contains a plus icon and the text 'root@server:/etc/dovecot/conf.d - sudo -i'. The terminal content shows the GNU nano 8.1 editor editing the file 10-auth.conf. The visible text in the editor is: '# gss-spnego', '# NOTE: See also disable_plaintext_auth setting.', 'auth_mechanisms = plain', and '##'.

```
root@server:/etc/dovecot/conf.d - sudo -i
GNU nano 8.1 10-auth.conf
# gss-spnego
# NOTE: See also disable_plaintext_auth setting.
auth_mechanisms = plain
##
```

Рисунок 3: Метод аутентификации plain

5.4 Настройка dovecot

В конфигурационном файле `/etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext` проверим, что для поиска пользователей и их паролей используется `pam` и файл `passwd`.

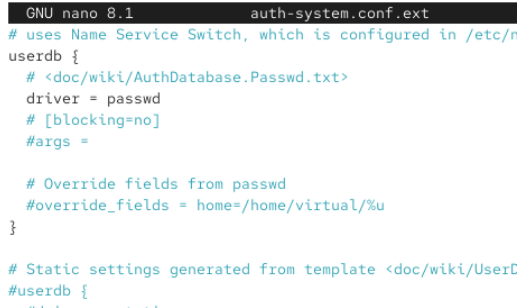


```
GNU nano 8.1 auth-system.conf.ext

# PAM authentication. Preferred nowadays by most
# PAM is typically used with either userdb passwd
# REMEMBER: You'll need /etc/pam.d/dovecot file c
# authentication to actually work. <doc/wiki/Pass
passdb {
    driver = pam
    # [session=yes] [setcred=yes] [failure_show_msg
    # [cache_key=<key>] [<service name>]
    #args = dovecot
}
```

Рисунок 4: Поиск пользователей и их паролей

5.5 Настройка dovecot



```
GNU nano 8.1 auth-system.conf.ext
# uses Name Service Switch, which is configured in /etc/n
userdb {
    # <doc/wiki/AuthDatabase.Passwd.txt>
    driver = passwd
    # [blocking=no]
    #args =

    # Override fields from passwd
    #override_fields = home=/home/virtual/%u
}

# Static settings generated from template <doc/wiki/UserC
#userdb {
    " " " " " "
```

Рисунок 5: Поиск пользователей и их паролей

5.6 Настройка dovecot

В конфигурационном файле `/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf` настроим месторасположение почтовых ящиков пользователей.



```
root@server:/etc/dovecot/conf.d - sudo -i
GNU nano 8.1 10-mail.conf
#
# <doc/wiki/MailLocation.txt>
#
mail_location = maildir:~/Maildir

# If you need to set multiple mailbox locations or want to
# namespace settings, you can do it by defining namespace :
#
# You can have private, shared and public namespaces. Private
# are for user's personal mails. Shared namespaces are for
# users' mailboxes that have been shared. Public namespaces:
```

Рисунок 6: Местоположение почтовых ящиков пользователей

5.7 Настройка dovecot

В Postfix зададим каталог для доставки почты.

```
[root@server.antoychubekova.net conf.d]# postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'  
[root@server.antoychubekova.net conf.d]#
```

Рисунок 7: Каталог для доставки почты

5.8 Настройка dovecot

Сконфигурируем межсетевой экран, разрешив работать службам протоколов POP3 и IMAP.

```
[root@server.antoychubekova.net conf.d]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amand
a-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd aseqnet audit auswei
sapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-sto
rage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bit
torrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civiliza
tion-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb d
ds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-o
ver-quit dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elas
ticsearch etcd-client etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy
freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust
ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-ava
ilability http http3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-
client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerbe
ros kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-con
trol-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-contr
oller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-schedul
er-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldap
```

Рисунок 8: Настройка межсетевого экрана

5.9 Настройка dovecot

```
[root@server.antoychubekova.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
success
[root@server.antoychubekova.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
success
[root@server.antoychubekova.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=imap --permanent
success
[root@server.antoychubekova.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=imap --permanent
success
[root@server.antoychubekova.net conf.d]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.antoychubekova.net conf.d]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https imap imaps pop3 pop3s smtp ssh ssh-custom
[root@server.antoychubekova.net conf.d]#
```

Рисунок 9: Настройка межсетевого экрана

5.10 Настройка dovecot

Восстановим контекст безопасности в SELinux.

```
[root@server.antoychubekova.net conf.d]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from
unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkMa
nager_etc_rw_t:s0
[root@server.antoychubekova.net conf.d]#
```

Рисунок 10: Восстановление контекста безопасности в SELinux

5.11 Настройка dovecot

Перезапустим Postfix и запустим Dovecot.

```
[root@server.antoychubekova.net conf.d]# systemctl restart postfix
[root@server.antoychubekova.net conf.d]# systemctl enable doveco
Failed to enable unit: Unit doveco.service does not exist
[root@server.antoychubekova.net conf.d]# systemctl enable dovecot
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dovecot.service' → '/usr/lib/systemd/system/dovecot.service'.
[root@server.antoychubekova.net conf.d]# systemctl start dovecot
[root@server.antoychubekova.net conf.d]#
```

Рисунок 11: Перезапуск Postfix, запуск Dovecot

5.12 Проверка работы Dovecot

На дополнительном терминале виртуальной машины server запустим мониторинг работы почтовой службы.

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@server.antoychubekova.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Oct 29 23:31:22 server postfix/smtpd[67492]: disconnect from unknown[192.168.1.30] ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1
Oct 29 23:31:22 server postfix/qmgr[15713]: 34F75410AC44: from=<antoychubekova@antoychubekova.net>, size=584, nrcpt=1
Oct 29 23:31:22 server postfix/local[67496]: 34F75410AC44: to=<antoychubekova@antoychubekova.net>, relay=local, delay=
tus=sent (delivered to maildir)
Oct 29 23:31:22 server postfix/qmgr[15713]: 34F75410AC44: removed
Oct 31 17:09:10 server dovecot[1404]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e2482) starting up for imap, pop3
Oct 31 17:09:10 server postfix/postfix-script[1533]: starting the Postfix mail system
Oct 31 17:09:10 server postfix/master[1545]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 31 17:15:18 server dovecot[1419]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e2482) starting up for imap, pop3
Oct 31 17:15:19 server postfix/postfix-script[1516]: starting the Postfix mail system
Oct 31 17:15:19 server postfix/master[1547]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
```

Рисунок 12: Мониторинг работы почтовой службы

5.13 Проверка работы Dovecot

На терминале сервера посмотрим имеющейся почты используя `MAIL=~/Maildir mail`. Мы видим, что почта пока пустая, никаких писем нет.

```
[root@server.antoychubekova.net conf.d]# MAIL=~/Maildir mail  
s-nail: No mail for root at /root/Maildir  
s-nail: /root/Maildir: No such entry, file or directory
```

Рисунок 13: Просмотр почты

5.14 Проверка работы Dovecot

Для просмотра mailbox пользователя на сервере на терминале с правами суперпользователя используем команду: `doveadm mailbox list -u antoychubekova`. Мы видим, что у нашего пользователя `antoychubekova` есть почтовый ящик `INBOX`.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# doveadm mailbox list -u antoychubekova
INBOX
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 14: Просмотр mailbox

5.15 Проверка работы Dovecot

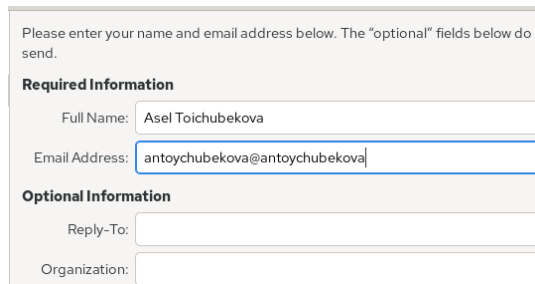
На виртуальной машине client войдем под нашим пользователем и откроем терминал. Перейдем в режим суперпользователя. Далее установим почтовый клиент.

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# dnf -y install evolution
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86 9.3 kB/s | 39 kB    00:04
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86 2.4 MB/s | 4.8 MB   00:02
Rocky Linux 10 - BaseOS                2.7 kB/s | 4.3 kB    00:01
Rocky Linux 10 - BaseOS                5.3 MB/s | 22 MB     00:04
Rocky Linux 10 - AppStream              8.7 kB/s | 4.3 kB    00:00
Rocky Linux 10 - AppStream              2.1 MB/s | 2.2 MB    00:01
Rocky Linux 10 - CRB                   10 kB/s | 4.3 kB    00:00
Rocky Linux 10 - CRB                   706 kB/s | 531 kB   00:00
Rocky Linux 10 - Extras                 8.1 kB/s | 3.1 kB    00:00
Rocky Linux 10 - Extras                 16 kB/s | 5.5 kB    00:00
Dependencies resolved.
=====
Package           Arch   Version                               Repo      Size
=====
Installing:
  evolution        x86_64 3.52.4-2.el10_0                     epel      4.6 M
Installing dependencies:
```

Рисунок 15: Запуск клиент и установка почтового клиента

5.16 Проверка работы Dovecot

Запустим и настроим почтовый клиент Evolution. В окне настройки учётной записи почты укажем имя, адрес почты в виде antoychubekova@antoychubekova.net, введём пароль пользователя, нажмем «Продолжить», затем нажмем «Настроить вручную».



Please enter your name and email address below. The "optional" fields below do not have to be filled in to send.

Required Information

Full Name: Asel Toichubekova

Email Address: antoychubekova@antoychubekova.net

Optional Information

Reply-To:

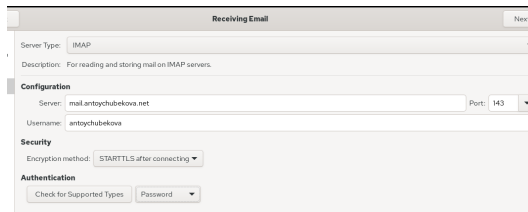
Organization:

Рисунок 16: Настройка почтового клиента Evolution

5.17 Проверка работы Dovecot

В качестве IMAP-сервера для входящих сообщений и SMTP-сервера для исходящих сообщений пропишем `mail.antoychubekova.net`, в качестве пользователя для входящих и исходящих сообщений укажем `antoychubekova`. Проверим номера портов: для IMAP — порт 143, для SMTP — порт 25. Проверим настройки SSL и метода аутентификации: для IMAP — STARTTLS, аутентификация по обычному паролю, для SMTP — без аутентификации, аутентификация — «Без аутентификации».

5.18 Проверка работы Dovecot



The screenshot shows the 'Receiving Email' configuration window in the Evolution mail client. The window has a 'Next' button in the top right corner. The 'Server Type' is set to 'IMAP'. The 'Description' is 'For reading and storing mail on IMAP servers.' The 'Configuration' section includes a 'Server' field with the value 'mail.antoychubekova.net', a 'Port' field with the value '143', and a 'Username' field with the value 'antoychubekova'. The 'Security' section shows the 'Encryption method' set to 'STARTTLS after connecting'. The 'Authentication' section has a 'Check for Supported Types' button and a 'Password' dropdown menu.

Receiving Email Next

Server Type: IMAP

Description: For reading and storing mail on IMAP servers.

Configuration

Server: mail.antoychubekova.net Port: 143

Username: antoychubekova

Security

Encryption method: STARTTLS after connecting

Authentication

Check for Supported Types Password

Рисунок 17: Настройка почтового клиента Evolution

5.19 Проверка работы Dovecot

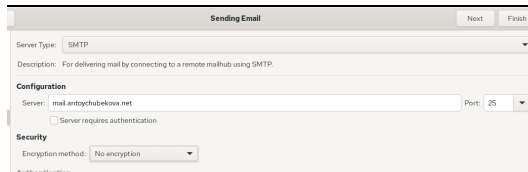


Рисунок 18: Настройка почтового клиента Evolution

5.20 Проверка работы Dovecot

Просмотрев итоговые настройки сохраним изменения.

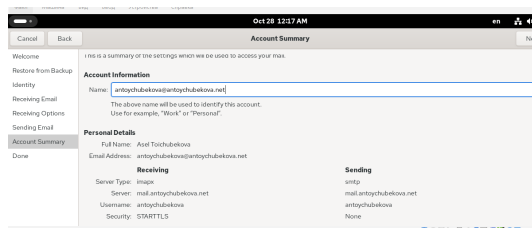


Рисунок 19: Сохранение настройки почтового клиента Evolution

5.21 Проверка работы Dovecot

Из почтового клиента отправим себе несколько тестовых писем.

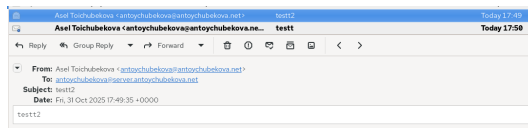


Рисунок 20: Отправка текстового письма

5.22 Проверка работы Dovecot

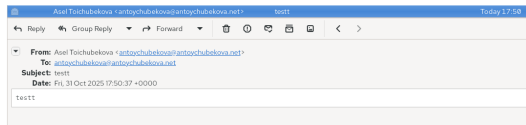


Рисунок 21: Отправка текстового письма

5.23 Проверка работы Dovecot

Убедимся, что они доставлены. Для этого посмотрим сообщения при мониторинге почтовой службы. Мы видим, что отображается процесс приёма и доставки писем. После соединения клиента `client.antoychubekova.net` сервер Postfix принимает сообщение, обрабатывает его и сохраняет в почтовом ящике пользователя (Maildir). Каждое сообщение получает уникальный идентификатор (ID) и после успешной доставки удаляется из очереди. Dovecot обеспечивает доступ пользователя к полученным письмам по протоколам POP3/IMAP. Все строки с `delivered to maildir` подтверждают успешную доставку сообщений.

5.24 Проверка работы Dovecot

```
Oct 31 17:49:35 server postfix/smtpd[18399]: connect from client.antoychubekova.net[192.168.1.30]
Oct 31 17:49:35 server postfix/smtpd[18399]: C853D418ACA9: client=client.antoychubekova.net[192.168.1.30]
Oct 31 17:49:35 server postfix/cleanup[18482]: C853D418ACA9: message-id=<f35b390485ca77ccb7f044Nc5de1425088df5640.camel@antoychubekova.net>
Oct 31 17:49:35 server postfix/smtpd[18399]: disconnect from client.antoychubekova.net[192.168.1.30] ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=5
Oct 31 17:49:35 server postfix/qmgr[1556]: C853D418ACA9: from=<antoychubekova@antoychubekova.net>, size=622, rcpt=1 (queue active)
Oct 31 17:49:35 server postfix/local[18483]: C853D418ACA9: to=<antoychubekova@server.antoychubekova.net>, relay=local, delay=0.15, delays=0.11/0.07/0.01, d
(delivered to maildir)
Oct 31 17:49:35 server postfix/qmgr[1556]: C853D418ACA9: removed
Oct 31 17:50:37 server dovecot[1419]: master: Warning: Time moved forwards by 0.286525 seconds - adjusting timeouts.
Oct 31 17:50:37 server postfix/smtpd[18399]: connect from client.antoychubekova.net[192.168.1.30]
Oct 31 17:50:37 server postfix/smtpd[18399]: 4F7B9418ACA9: client=client.antoychubekova.net[192.168.1.30]
Oct 31 17:50:37 server postfix/cleanup[18482]: 4F7B9418ACA9: message-id=<90ef976ea3f67212b35cece178fca4b5f3a2a823.camel@antoychubekova.net>
Oct 31 17:50:37 server postfix/qmgr[1556]: 4F7B9418ACA9: from=<antoychubekova@antoychubekova.net>, size=585, rcpt=1 (queue active)
Oct 31 17:50:37 server postfix/smtpd[18399]: disconnect from client.antoychubekova.net[192.168.1.30] ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=5
Oct 31 17:50:37 server postfix/local[18483]: 4F7B9418ACA9: to=<antoychubekova@antoychubekova.net>, relay=local, delay=0.13, delays=0.05/0.06/0.02, dsn=2.0.
red to maildir)
Oct 31 17:50:37 server postfix/qmgr[1556]: 4F7B9418ACA9: removed
```

Рисунок 22: Мониторинг почтовой службы

5.25 Проверка работы Dovecot

Также посмотрим сами письма в Maildir, используя mail. Мы видим, что выводятся все письма отправленные клиентом, а также их содержание.

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ MAIL=~/.Maildir mail
s-nail version v14.9.24. Type '?' for help
/home/antoychubekova/Maildir: 19 messages 4 unread
 1 Asel Toichubekova    2025-10-29 19:17   18/721   "hello
 2 Asel Toichubekova    2025-10-28 10:29   17/744   "tttttt
 3 Asel Toichubekova    2025-10-29 18:48   18/725   "testing
 4 Asel Toichubekova    2025-10-28 10:00   19/765   "hello bro
 5 Asel Toichubekova    2025-10-28 11:38   18/719   "iiii
 6 Asel Toichubekova    2025-10-28 10:02   18/747   "TEST
 7 Asel Toichubekova    2025-10-29 18:50   18/755   "ppppppp
 8 Asel Toichubekova    2025-10-28 10:28   18/760   "hello world
 9 Asel Toichubekova    2025-10-29 19:24   18/743   "hi
10 Mail Delivery System 2025-10-29 23:13   78/2903  "Undelivered Mail Returned to Sender
11 Mail Delivery System 2025-10-29 23:23   84/3259  "Undelivered Mail Returned to Sender
12 Mail Delivery System 2025-10-29 23:25   79/2885  "Undelivered Mail Returned to Sender
13 Asel Toichubekova    2025-10-29 23:52   18/743   "we
14 Asel Toichubekova    2025-10-29 23:54   18/717   "wei
15 Mail Delivery System 2025-10-31 17:26   79/3039  "Undelivered Mail Returned to Sender
16 Asel Toichubekova    2025-10-31 17:34   18/767   "testt
17 Mail Delivery System 2025-10-31 17:38   77/2859  "Undelivered Mail Returned to Sender
18 Asel Toichubekova    2025-10-31 17:49   18/769   "testt2
19 Asel Toichubekova    2025-10-31 17:50   18/739   "testt

&
[-- Message 3 -- 18 lines, 725 bytes --]:
Message-ID: <4bf375f0d17dc0aab54a3baf4cbdee8a35797444.camel@antoychubekova.net>
Subject: testing
From: Asel Toichubekova <antoychubekova@antoychubekova.net>
To: antoychubekova@antoychubekova.net
Date: Wed, 29 Oct 2025 18:48:51 +0000

testing

&
[-- Message 4 -- 19 lines, 765 bytes --]:
```

5.26 Проверка работы Dovecot

```
-----
&
[-- Message 18 -- 18 lines, 769 bytes --]:
Message-ID: <f35b390485ca77ccb7f04d0cc9de1425a88d5640.camel@antoychubekova.net>
Subject: testt2
From: Asel Toichubekova <antoychubekova@antoychubekova.net>
To: antoychubekova@server.antoychubekova.net
Date: Fri, 31 Oct 2025 17:49:35 +0000

testt2

&
[-- Message 19 -- 18 lines, 739 bytes --]:
Message-ID: <90ef976ea3f67212b35cece178fca4b5f3a2c823.camel@antoychubekova.net>
Subject: testt
From: Asel Toichubekova <antoychubekova@antoychubekova.net>
To: antoychubekova@antoychubekova.net
Date: Fri, 31 Oct 2025 17:50:37 +0000

testt
```

Рисунок 24: Просмотр почты

5.27 Проверка работы Dovecot

Также можем посмотреть почту через dovecadm. Мы видим, что у нашего пользователя есть почтовый ящик INBOX и мы можем посмотреть его содержание. В содержании мы видим, содержание всех отправленных до писем.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# dovecadm mailbox list -u antoychubekova
INBOX
[root@server.antoychubekova.net ~]# dovecadm fetch -u antoychubekova hdr.subject mailbox INBOX
hdr.subject: hello

hdr.subject: tttttt

hdr.subject: testing

hdr.subject: hello bro

hdr.subject: 1111

hdr.subject: TEST

hdr.subject: ppppppp

hdr.subject: hello world

hdr.subject: hi
```

Рисунок 25: Просмотр почты

5.28 Проверка работы Dovecot

```
hdr.subject: testt2
```

```
hdr.subject: testt  
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 26: Просмотр почты

5.29 Проверка работы Dovecot

Проверим работу почтовой службы, используя на сервере протокол Telnet. Подключимся с помощью протокола Telnet к почтовому серверу по протоколу POP3 (через порт 110), введем свой логин для подключения и пароль. Мы видим, что все успешно подключилось.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# telnet mail.antoychubekova.net 110
Trying 192.168.1.1...
Connected to mail.antoychubekova.net.
Escape character is '^'.
+OK Dovecot ready.
user antoychubekova
+OK
pass 123456
+OK Logged in.
```

Рисунок 27: Подключение Telnet к почтовому серверу

5.30 Проверка работы Dovecot

С помощью команды `list` получим список писем. Мы видим, что у нас 19 писем и нам вывелся размер и номер каждого письма.

```
list
+OK 19 messages:
0 1 737
1 2 761
0 3 741
2 4 782
1 5 735
1 6 763
7 771
8 776
9 759
10 2979
11 3341
12 2962
13 759
14 733
15 3116
```

5.31 Проверка работы Dovecot

С помощью команды `retr 1` получим первое письмо из списка. Мы видим, что вывелось содержание письма и информация о первом письме.

```
retr 1
+OK 737 octets
Return-Path: <antoychubekova@antoychubekova.net>
X-Original-To: antoychubekova@antoychubekova.net
Delivered-To: antoychubekova@antoychubekova.net
Received: from client.antoychubekova.net (unknown [192.168.1.30])
        by server.antoychubekova.net (Postfix) with ESMTP id 7994C410AC44
        for <antoychubekova@antoychubekova.net>; Wed, 29 Oct 2025 23:05:50 +0000 (UTC)
Message-ID: <e62a006f710cc835fb1cdcb52d811ef9db77b6ad.camel@antoychubekova.net>
Subject: hello
From: Asel Toichubekova <antoychubekova@antoychubekova.net>
To: antoychubekova@antoychubekova.net
Content-Type: text/plain
Content-Transfer-Encoding: 7bit
MIME-Version: 1.0
Date: Wed, 29 Oct 2025 19:17:04 +0000
User-Agent: Evolution 3.52.4 (3.52.4-2.el10_0)

hello
.
```

Рисунок 29: Первое письмо из списка

5.32 Проверка работы Dovecot

С помощью команды `delete 2` удалим второе письмо из списка. Мы видим, что 2ое письмо успешно удалено, с помощью команды `list` удостоверимся, что второго письма нет в списке.

```
delete 2
+OK Marked to be deleted.
list
+OK 18 messages:
1 737
3 741
4 782
5 735
6 763
7 771
8 776
9 759
10 2979
11 3341
12 2962
13 759
14 733
```

5.33 Проверка работы Dovecot

С помощью команды quit завершим сеанс работы с telnet.

```
quit  
+OK Logging out, messages deleted.  
Connection closed by foreign host.  
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 31: Завершение сеанса работы с telnet

5.34 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине `server` перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`. В соответствующие подкаталоги поместим конфигурационные файлы Dovecot.

```
[root@server.antoichbekova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.antoichbekova.net server]# mkdir -p /etc/dovecot/server/mail/etc/dovecot/conf.d
[root@server.antoichbekova.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
[root@server.antoichbekova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.antoichbekova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.antoichbekova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.antoichbekova.net server]#
```

Рисунок 32: Внесение изменений в настройки внутреннего окружения вв

5.35 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Внесем изменения в файл `/vagrant/provision/server/mail.sh`, добавив в него строки с установкой Dovecot и Telnet, настройкой межсетевого экрана, настройкой Postfix в части задания месторасположения почтового ящика, перезагрузкой Postfix и запуском Dovecot.

```
GNU nano 8.1 /vagrant/provision/server/mail.sh

restorecon -vR /etc

systemctl stop postfix
systemctl start postfix

dnf -y install dovecot telnet

postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'

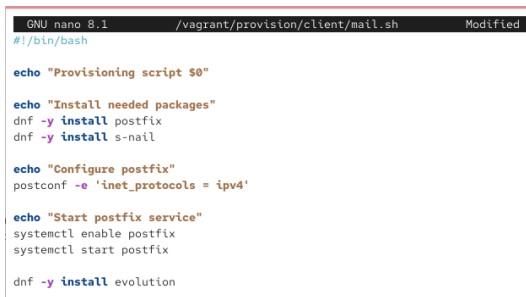
firewall-cmd --get-services
firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
firewall-cmd --reload
firewall-cmd --list-services

restorecon -vR /etc

systemctl restart postfix
systemctl enable dovecot
systemctl start dovecot
```

5.36 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине client в каталоге `/vagrant/provision/client` скорректируем файл `mail.sh`, прописав в нём установку `evolution`.



```
GNU nano 8.1 /vagrant/provision/client/mail.sh Modified
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail

echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'

echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix

dnf -y install evolution
```

Рисунок 34: Редактирование исполняемого файла

Раздел 6

6. Выводы

6.1 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №9 я приобрела практические навыки по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

Раздел 7

7. Список литературы

7.1 Список литературы

1. Dovecot Documentation. — URL: [https : / / dovecot . org / documentation](https://dovecot.org/documentation) (visited on 09/13/2021).

7.1 Список литературы

1. Dovecot Documentation. — URL: [https : / / dovecot . org / documentation](https://dovecot.org/documentation) (visited on 09/13/2021).
2. Postfix Documentation. — URL: <http://www.postfix.org/documentation.html> (visited on 09/13/2021)